

Transformada de Fourier, Números Complejos y Procesamiento Digital de Audio

1. Introducción

En procesamiento digital de audio, una señal puede analizarse de dos formas principales:

- **Dominio del tiempo:** describe cómo cambia la amplitud de la señal con el tiempo.
- **Dominio de la frecuencia:** describe qué frecuencias componen la señal.

La **transformada de Fourier** es la herramienta matemática que permite pasar de una representación a la otra. Su idea central es que una señal puede descomponerse como suma de oscilaciones elementales.

2. Números complejos

Un número complejo tiene la forma

$$z = a + ib,$$

donde a es la parte real, b es la parte imaginaria e i cumple

$$i^2 = -1.$$

Geométricamente, un número complejo puede representarse como un punto en el plano. Su módulo es

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

y su argumento es el ángulo θ que forma con el eje real.

También puede escribirse en forma polar:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

La relación más importante es la **fórmula de Euler**:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Esto permite escribir

$$z = re^{i\theta}.$$

Importancia en señales

Los números complejos son fundamentales porque una oscilación puede representarse como

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t).$$

Así, una sola expresión compleja contiene la información de seno y coseno, lo cual simplifica el análisis matemático.

3. Transformada de Fourier

La transformada de Fourier de una señal continua $x(t)$ se define como

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt.$$

La transformada inversa es

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{i\omega t} d\omega.$$

Interpretación

La transformada de Fourier mide cuánto de cada frecuencia ω está presente en la señal. En otras palabras, descompone la señal en componentes oscilatorias elementales.

Como $X(\omega)$ es compleja, puede escribirse como

$$X(\omega) = |X(\omega)|e^{i\phi(\omega)},$$

donde:

- $|X(\omega)|$ es la magnitud,
- $\phi(\omega)$ es la fase.

4. Relación entre Fourier y números complejos

La transformada de Fourier usa exponenciales complejas como funciones base:

$$e^{i\omega t}.$$

Gracias a la fórmula de Euler, estas funciones contienen senos y cosenos. Matemáticamente, Fourier puede entenderse como una **proyección** de la señal sobre una base de oscilaciones complejas.

Esto es análogo a escribir un vector en una base distinta. En lugar de usar coordenadas en el tiempo, usamos coordenadas en frecuencia.

5. Series de Fourier

Si la señal $x(t)$ es periódica con periodo T , puede representarse mediante una serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega_0 t},$$

donde

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

es la frecuencia angular fundamental.

Los coeficientes se calculan como

$$c_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-ik\omega_0 t} dt.$$

Interpretación

Una señal periódica puede verse como una combinación de:

- frecuencia fundamental,
- armónicos, que son múltiplos enteros de la fundamental.

Esto es muy importante en audio, porque el timbre de un sonido depende de la combinación de armónicos.

6. Transformada de Fourier Discreta (DFT)

En audio digital trabajamos con señales discretas:

$$x[0], x[1], \dots, x[N-1].$$

La **DFT** se define por

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

La transformada inversa es

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{i\frac{2\pi}{N}kn}.$$

Interpretación

La DFT descompone una secuencia finita en una suma de oscilaciones discretas. Cada índice k corresponde a una frecuencia discreta.

Si la frecuencia de muestreo es f_s , la frecuencia asociada al bin k es

$$f_k = \frac{k}{N} f_s.$$

Importancia en audio

La DFT permite:

- analizar espectros,
- detectar tonos,
- medir energía por bandas,
- estudiar voz, ruido y armónicos.

7. FFT

La **FFT** (*Fast Fourier Transform*) es un algoritmo eficiente para calcular la DFT.

$$\text{DFT directa: } O(N^2), \quad \text{FFT: } O(N \log N).$$

No es una transformada distinta, sino un método más rápido de cálculo. Su importancia práctica es enorme, especialmente en análisis de audio en tiempo real.

8. Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT)

La DFT aplicada a toda una señal indica qué frecuencias existen, pero no cuándo aparecen. Para señales no estacionarias, como la voz, se usa la **STFT**.

Se define como

$$X(m, k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] w[n - m] e^{-i \frac{2\pi}{N} kn},$$

donde:

- $x[n]$ es la señal,

- $w[n - m]$ es una ventana centrada en el instante m ,
- k es el índice de frecuencia.

Idea principal

La señal se divide en ventanas cortas y a cada una se le aplica una DFT. Así se obtiene información simultánea de tiempo y frecuencia.

Espectrograma

La representación visual de la magnitud de la STFT se llama **espectrograma**. En él:

- el eje horizontal representa el tiempo,
- el eje vertical representa la frecuencia,
- el color representa la energía o magnitud.

Compromiso tiempo-frecuencia

La STFT presenta un compromiso:

- ventanas cortas: mejor resolución temporal, peor resolución en frecuencia;
- ventanas largas: mejor resolución en frecuencia, peor resolución temporal.

9. Conexión con procesamiento digital de audio

En audio digital, la señal se almacena como una secuencia de muestras. Fourier permite analizar qué frecuencias están presentes y cómo evolucionan.

Esto es fundamental para:

- análisis de voz,
- reconocimiento de locutor,
- eliminación de ruido,
- filtrado,
- compresión,

- extracción de características acústicas.

Una cadena típica en audio es:

audio $\rightarrow$ frames $\rightarrow$ STFT $\rightarrow$ espectro $\rightarrow$ características.

10. Temas adicionales relacionados (muy resumidos)

- **Muestreo:** convierte una señal continua en discreta. La frecuencia de muestreo debe ser suficiente para evitar pérdida de información.
- **Nyquist y aliasing:** para reconstrucción adecuada se requiere

$$f_s \geq 2f_{\text{máx}}.$$

Si no se cumple, aparecen frecuencias falsas.

- **Cuantización:** discretiza la amplitud de la señal y genera error de cuantización.
- **Convolución:** describe la salida de sistemas lineales:

$$y[n] = \sum_m x[m]h[n-m].$$

- **Filtrado digital:** modifica ciertas bandas de frecuencia para limpiar o resaltar partes del audio.
- **Ventanas y leakage:** al analizar fragmentos finitos aparecen efectos espectrales; por eso se usan ventanas como Hann o Hamming.
- **Espectro de potencia:** usa magnitudes como

$$|X[k]|^2$$

para medir energía por frecuencia.

- **MFCC y escala Mel:** características muy usadas en voz, basadas en espectros y percepción auditiva.
- **Wavelets:** alternativa a Fourier para análisis tiempo-frecuencia con resolución variable.